Aplicación de derivadas: optimización

Extremos absolutos y problemas de máximos y mínimos

Semana 9 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Hallar **puntos críticos** y **extremos absolutos** en intervalos cerrados.
2. Usar el signo de f' (**criterio de la primera derivada**) para clasificar extremos locales.
3. Resolver **problemas de optimización** de geometría, física y química.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Puntos críticos; método del intervalo cerrado
0:25 – 0:45	Crecimiento y criterio de la primera derivada
0:45 – 1:40	Problemas de optimización: estrategia y ejemplos
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Extremos absolutos
2. Problemas de optimización
3. Ejercicios

Puntos críticos y extremos absolutos

Definición

- $f(c)$ es **máximo absoluto** de f en D si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in D$ (análogo para mínimo).
- c es **punto crítico** de f si $c \in \operatorname{Dom} f$ y $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.

Teorema (método del intervalo cerrado)

Si f es continua en $[a, b]$ (Weierstrass garantiza extremos absolutos), estos se alcanzan en:

1. los puntos críticos de f en (a, b) (por Fermat), o
2. los extremos a y b.

Se evalúa f en todos esos puntos: el mayor valor es el máximo y el menor, el mínimo.

Ejemplo 1: método del intervalo cerrado

Ejemplo

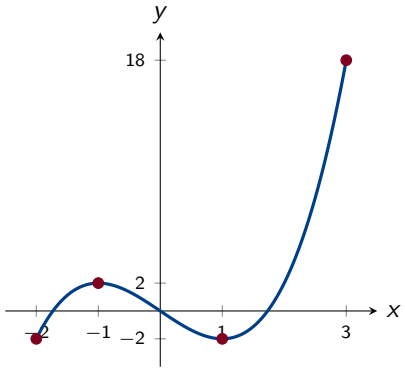
$f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2, 3]$.

- $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1$.
- Tabla:

x	-2	-1	1	3
$f(x)$	-2	2	-2	18

- Máximo absoluto: 18 (en $x = 3$). Mínimo absoluto: -2 (en $x = -2$ y $x = 1$).

Note que el máximo *local* en $x = -1$ no es absoluto.



Criterio de la primera derivada

Teorema

Sea c un punto crítico de f continua.

- Si f' cambia de $+$ a $-$ en c: **máximo local**.
- Si f' cambia de $-$ a $+$ en c: **mínimo local**.
- Si f' no cambia de signo: no hay extremo en c.

(Consecuencia del TVM: $f' > 0 \Rightarrow$ creciente, $f' < 0 \Rightarrow$ decreciente.)

Ejemplo 2

$f(x) = x^{2/3}(x-5)$, $f'(x) = \dfrac{5}{3}x^{2/3} - \dfrac{10}{3}x^{-1/3} = \dfrac{5(x-2)}{3x^{1/3}}$. Críticos: $x = 0$ (f' no existe) y $x = 2$.

intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
signo de f'	$+$	$-$	$+$
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

Máximo local en $x = 0$ ($f = 0$, una cúspide); mínimo local en $x = 2$ ($f = -3\sqrt[3]{4}$).

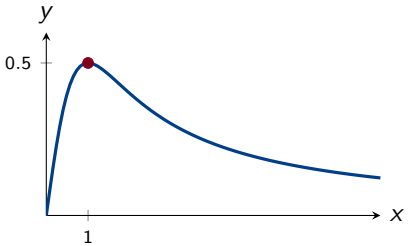
Extremos absolutos en intervalos abiertos

Teorema (un único punto crítico)

Si f es continua en un intervalo I (cualquiera) y tiene un **único** punto crítico c, que es un máximo local, entonces $f(c)$ es el **máximo absoluto** de f en I (análogo para mínimo).

Ejemplo 3

$f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ en $[0,\infty)$: $f'(x) = \dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$; único crítico $x = 1$; $f' > 0$ antes y < 0 después. Máximo absoluto $f(1) = \frac{1}{2}$. El mínimo absoluto es $f(0) = 0$, en el extremo del intervalo.



Contenido

1 Extremos absolutos

2 Problemas de optimización

3 Ejercicios

Estrategia para problemas de optimización

Pasos

1. **Comprender** el problema: ¿qué se maximiza o minimiza? Dibujar.
2. **Variables**: nombrar cantidades; escribir la **función objetivo**.
3. **Restricciones**: relaciones que permiten dejar una sola variable.
4. **Dominio**: valores con sentido físico.
5. **Derivar**, hallar puntos críticos y justificar que es un máximo/mínimo *absoluto* (intervalo cerrado o único punto crítico con cambio de signo).
6. **Responder** la pregunta con unidades.

Idea clave

En la Semana 2 construimos funciones a partir de enunciados. Ahora las optimizamos.

Ejemplo 4: la caja de volumen máximo

Ejemplo

Lámina de 20×30 cm; se cortan cuadrados de lado x:

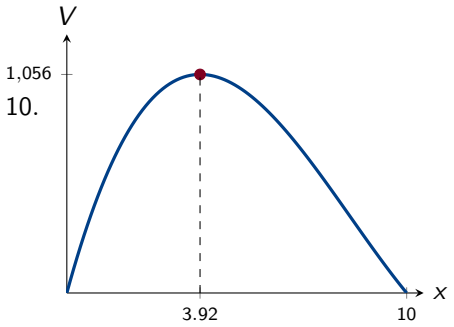
$$V(x) = x(30-2x)(20-2x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x, \quad 0 \le x \le 10.$$

$$V'(x) = 12x^2 - 200x + 600 = 0 \Rightarrow x = \frac{50 \pm 10\sqrt{7}}{6}.$$

Solo $x_1 = \frac{25-5\sqrt{7}}{3} \approx 3.92$ está en $[0, 10]$.

- $V(0) = V(10) = 0, \quad V(3.92) \approx 1056 \text{ cm}^3$.

Máximo absoluto: cortar cuadrados de ≈ 3.92 cm.



Ejemplo 5: la lata más económica

Ejemplo

Lata cilíndrica de 500 cm^3 con área mínima:

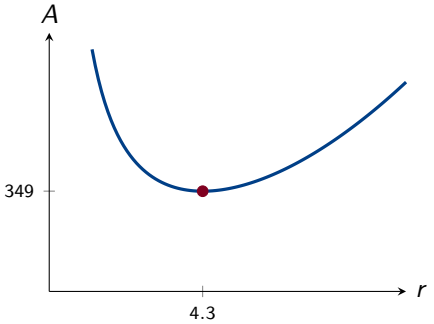
$$A(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}, \quad r > 0.$$

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2} = 0 \iff r^3 = \frac{250}{\pi} \iff r \approx 4.30 \text{ cm}.$$

$A' < 0$ para r menor y $A' > 0$ para r mayor: mínimo absoluto. Entonces $h = \frac{500}{\pi r^2} = 2r \approx 8.60$ cm.

Idea clave

¡La lata óptima tiene altura igual al diámetro! (Las latas reales difieren por costos de soldadura, tapas más gruesas, ergonomía...)



Ejemplo 6: punto más cercano

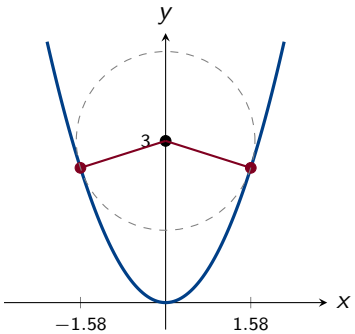
Ejemplo

¿Qué punto de $y = x^2$ está más cerca de $(0, 3)$?

- Minimizar el **cuadrado** de la distancia (más simple, mismo punto óptimo): $D(x) = x^2 + (x^2 - 3)^2$.
- $D'(x) = 2x + 4x(x^2 - 3) = 2x(2x^2 - 5) = 0$: $x = 0$, $x = \pm\sqrt{5/2}$.
- $D(0) = 9$, $D\left(\pm\sqrt{5/2}\right) = \frac{5}{2} + \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$.

Puntos más cercanos: $\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{5}{2}\right)$, a distancia $\frac{\sqrt{11}}{2} \approx 1.66$.

En el punto óptimo, el segmento es **normal** a la curva.



Ejemplo 7: principio de Fermat y ley de Snell

Ejemplo

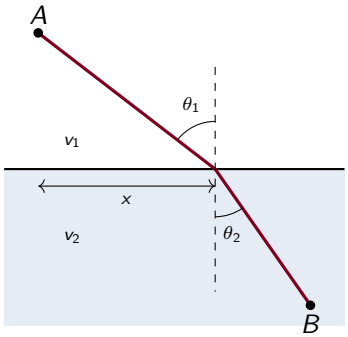
La luz va de A (en un medio con velocidad v_1) a B (velocidad v_2) por el camino de **tiempo mínimo**.

$$T(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{v_2}, \quad 0 \le x \le d.$$

$$T'(x) = \frac{x}{v_1\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{d-x}{v_2\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} = 0$$

$$\iff \quad \frac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1} = \frac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2} \qquad \text{(ley de Snell)}.$$

T' es creciente (pasa de negativa a positiva), así que es un mínimo. ¡La refracción es un problema de optimización!



Contenido

1. Extremos absolutos
2. Problemas de optimización
3. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle los extremos absolutos: (a) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ en $[-2, 3]$, (b) $g(x) = x - 2\operatorname{sen} x$ en $[0, 2\pi]$, (c) $h(x) = x\, e^{-x}$ en $[0, 4]$, (d) $k(x) = \sqrt[3]{x^2}(2 - x)$ en $[-1, 2]$.
2. Dos números positivos suman 20. Halle el máximo de su producto y el mínimo de la suma de sus cuadrados.
3. Un terreno rectangular junto a un río (sin cerca en ese lado) tiene 240 m de cerca. Halle el área máxima.
4. Halle el rectángulo de área máxima inscrito en la semicircunferencia $y = \sqrt{25 - x^2}$.
5. Una ventana normanda (rectángulo + semicírculo) tiene perímetro 8 m. Halle sus dimensiones para que deje pasar la máxima luz.
6. Un cono de radio r y altura h se inscribe en una esfera de radio R. Halle el volumen máximo del cono.
7. La potencia entregada a una resistencia R por una fuente de fem ε y resistencia interna r es $P(R) = \dfrac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}$. Pruebe que es máxima cuando $R = r$.
8. Un nadador está a 3 km de una playa recta; quiere llegar a un punto 8 km más allá en la playa. Nada a 2 km/h y corre a 5 km/h. ¿Dónde debe salir del agua?

Resumen

- Puntos críticos: $f'(c) = 0$ ó $f'(c)$ no existe.
- En $[a, b]$: comparar f en críticos y extremos del intervalo.
- Criterio de la primera derivada: cambio de signo de $f' \Rightarrow$ extremo local.
- Un único crítico que es extremo local $\Rightarrow$ extremo absoluto.
- Optimización: función objetivo, restricción, dominio, derivar, justificar, responder.

Próxima sesión: aproximación lineal de una función en un punto.